

Chương 2 phần 3: Đạo hàm của hàm hợp, đạo hàm theo hướng

VNU University of Science and Technology

1st April 2026



4. Đạo hàm của hàm hợp (Chain Rule)

Nhắc lại: Với các hàm một biến: nếu $y = f(x)$, $x = g(t)$, trong đó f, g đều là các hàm khả vi, thì y là hàm khả vi theo biến t và ta có:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} \quad (4.1)$$

Với hàm nhiều biến, công thức đạo hàm hàm hợp (Chain Rule) có nhiều phiên bản khác nhau.

Định lý 4.1 (The Chain Rule, Version 1)

Giả sử $z = f(x, y)$ là một hàm khả vi của x và y , trong đó $x = g(t)$, $y = h(t)$ đều là các hàm khả vi của t . Khi đó z là một hàm khả vi của t và ta có:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}. \quad (4.2)$$

4. Đạo hàm của hàm hợp (Chain Rule)

Nhắc lại: Với các hàm một biến: nếu $y = f(x)$, $x = g(t)$, trong đó f, g đều là các hàm khả vi, thì y là hàm khả vi theo biến t và ta có:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} \quad (4.1)$$

Với hàm nhiều biến, công thức đạo hàm hàm hợp (Chain Rule) có nhiều phiên bản khác nhau.

Định lý 4.1 (The Chain Rule, Version 1)

Giả sử $z = f(x, y)$ là một hàm khả vi của x và y , trong đó $x = g(t)$, $y = h(t)$ đều là các hàm khả vi của t . Khi đó z là một hàm khả vi của t và ta có:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}. \quad (4.2)$$

Chứng minh

Vì z là một hàm khả vi của x và y nên theo định nghĩa hàm khả vi 2 biến ta có:

$$\Delta z = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y, \quad (4.3)$$

trong đó $\varepsilon_1 \rightarrow 0, \varepsilon_2 \rightarrow 0$ khi $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$.

Chia cả 2 vế của đẳng thức (4.3) cho Δt ta có:

$$\frac{\Delta z}{\Delta t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \varepsilon_1 \frac{\Delta x}{\Delta t} + \varepsilon_2 \frac{\Delta y}{\Delta t}. \quad (4.4)$$

Bây giờ ta cho $\Delta t \rightarrow 0$, vì g, h là các hàm khả vi theo t và vì $\varepsilon_1 \rightarrow 0, \varepsilon_2 \rightarrow 0$, nên từ (4.4) ta có:

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta t} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \frac{\partial f}{\partial y} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} + \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \varepsilon_1 \right) \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} + \left(\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \varepsilon_2 \right) \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} + 0 \cdot \frac{dx}{dt} + 0 \cdot \frac{dy}{dt} \\ &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt} \end{aligned}$$

Ta có thể viết $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ thay cho $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$. Khi đó Chain Rule Version 1 có dạng:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}. \quad (4.5)$$

Ví dụ 4.1

Cho $z = x^2y + 3xy^4$, trong đó $x = \sin 2t, y = \cos t$. Tính $\frac{dz}{dt}$ tại $t = 0$.

Giải.

Theo Chain Rule ta có:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (2xy + 3y^4)2 \cos 2t + (x^2 + 12xy^3)(-\sin t).$$

Thay $t = 0$ ta được $x = \sin 0 = 0, y = \cos 0 = 1$, do đó

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = (0 + 3)2 \cos 0 + (0 + 0) \sin 0 = 6.$$



Ta có thể viết $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ thay cho $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$. Khi đó Chain Rule Version 1 có dạng:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}. \quad (4.5)$$

Ví dụ 4.1

Cho $z = x^2y + 3xy^4$, trong đó $x = \sin 2t, y = \cos t$. Tính $\frac{dz}{dt}$ tại $t = 0$.

Giải.

Theo Chain Rule ta có:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (2xy + 3y^4)2 \cos 2t + (x^2 + 12xy^3)(-\sin t).$$

Thay $t = 0$ ta được $x = \sin 0 = 0, y = \cos 0 = 1$, do đó

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = (0 + 3)2 \cos 0 + (0 + 0) \sin 0 = 6.$$



Ta có thể viết $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ thay cho $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$. Khi đó Chain Rule Version 1 có dạng:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}. \quad (4.5)$$

Ví dụ 4.1

Cho $z = x^2y + 3xy^4$, trong đó $x = \sin 2t, y = \cos t$. Tính $\frac{dz}{dt}$ tại $t = 0$.

Giải.

Theo Chain Rule ta có:

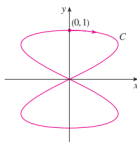
$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt} = (2xy + 3y^4)2 \cos 2t + (x^2 + 12xy^3)(-\sin t).$$

Thay $t = 0$ ta được $x = \sin 0 = 0, y = \cos 0 = 1$, do đó

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = (0 + 3)2 \cos 0 + (0 + 0) \sin 0 = 6.$$



Figure: Đường cong
 $x = \sin 2t, y = \cos t$



Nói riêng, khi $t = 0$, ta có tốc độ tăng của z dọc theo đường cong C tại điểm $(1, 0)$ là $\frac{dz}{dt} = 6$. Chẳng hạn như, nếu $z = T(x, y) = x^2y + 3xy^4$ biểu thị nhiệt độ tại điểm (x, y) , thì hàm hợp $z = T(\sin 2t, \cos t)$ biểu thị nhiệt độ tại điểm $(\sin 2t, \cos t)$ trên đường cong C và $\frac{dz}{dt}$ biểu thị tốc độ thay đổi nhiệt độ dọc theo đường cong C tại điểm này.

The Chain Rule, Version 2

Định lý 4.2 (The Chain Rule, Version 2)

Nếu $z = f(x, y)$ là một hàm khả vi với 2 biến x, y , trong đó $x = g(s, t), y = h(s, t)$ là các hàm khả vi với 2 biến s, t . Khi đó

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} \quad (4.6)$$

và

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} \quad (4.7)$$

Ví dụ 4.2

Cho $z = e^x \sin y$, trong đó $x = st^2, y = s^2t$. Tính $\frac{\partial z}{\partial s}$ và $\frac{\partial z}{\partial t}$.

Giải.

Áp dụng Chain Rule ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial s} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} = (e^x \sin y)(t^2) + (e^x \cos y)(2st) \\ &= t^2 e^{st^2} \sin(s^2 t) + 2ste^{st^2} \cos(s^2 t)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial t} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = (e^x \sin y)(2st) + (e^x \cos y)(s^2) \\ &= 2ste^{st^2} \sin(s^2 t) + s^2 e^{st^2} \cos(s^2 t)\end{aligned}$$



Công thức tính đạo hàm của hàm hợp ở phiên bản 2 có 3 loại biến: các biến **độc lập** là s, t , các biến **trung gian** là x, y và biến **phụ thuộc** là z .

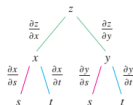


Figure: Lược đồ cây

Để dễ nhớ công thức đạo hàm của hàm hợp (4.7) ta có thể dùng **lược đồ cây**. Đầu tiên, ta vẽ các cành từ z (biến phụ thuộc) đến các biến trung gian x, y để biểu thị z là một hàm của x, y . Sau đó, ta vẽ các cành từ x và y đến các biến độc lập s, t . Trên mỗi cành ta viết ký hiệu đạo hàm riêng

tương ứng. Để tìm $\frac{\partial z}{\partial s}$, ta tính tích của các đạo hàm riêng dọc theo mỗi đường đi từ z đến s rồi cộng các tích này lại với nhau:

$$\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}. \quad (4.8)$$

Tương tự, ta tìm $\frac{\partial z}{\partial t}$.

The Chain Rule, General Version

Giả sử u là một hàm khả vi của n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ và mỗi biến x_j là một hàm khả vi của m biến $t_1, t_2, \dots, t_m$. Khi đó u là một hàm khả vi của $t_1, t_2, \dots, t_m$ và với mỗi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ta có:

$$\frac{\partial u}{\partial t_i} = \frac{\partial u}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial u}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_i}. \quad (4.9)$$

Ví dụ 4.3

Cho $u = x^4y + y^2z^3$, trong đó $x = rse^t$, $y = rs^2e^{-t}$, $z = r^2s \sin t$.
 Tính đạo hàm riêng $\frac{\partial u}{\partial s}$ khi $r = 2$, $s = 1$, $t = 0$.

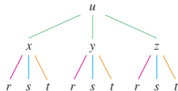


Figure: Lược đồ cây

Giải: Nhìn vào

lược đồ bên, ta dễ dàng viết được:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial s} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (4x^3y)(re^t) + (x^4 + 2yz^3)(2rse^{-t}) + (3y^2z^2)(r^2 \sin t)\end{aligned}$$

Khi $r = 2$, $s = 1$, $t = 0$

ta có $x = 2$, $y = 2$, $z = 0$. Do đó:

$$\frac{\partial u}{\partial s} = 64 \times 2 + 16 \times 4 + 0 \times 0 = 192.$$

Ví dụ 4.3

Cho $u = x^4y + y^2z^3$, trong đó $x = rse^t$, $y = rs^2e^{-t}$, $z = r^2s \sin t$.
 Tính đạo hàm riêng $\frac{\partial u}{\partial s}$ khi $r = 2$, $s = 1$, $t = 0$.



Figure: Lược đồ cây

Giải: Nhìn vào

lược đồ bên, ta dễ dàng viết được:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial s} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= (4x^3y)(re^t) + (x^4 + 2yz^3)(2rse^{-t}) + (3y^2z^2)(r^2 \sin t)\end{aligned}$$

Khi $r = 2$, $s = 1$, $t = 0$

ta có $x = 2$, $y = 2$, $z = 0$. Do đó:

$$\frac{\partial u}{\partial s} = 64 \times 2 + 16 \times 4 + 0 \times 0 = 192.$$

Ví dụ 4.4

Cho $g(s, t) = f(s^2 - t^2, -s^2 + t^2)$, trong đó f là một hàm khả vi. Chứng minh rằng g thỏa mãn phương trình: $t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = 0$.

Chứng minh.

Đặt $x = s^2 - t^2, y = s^2 + t^2$. Khi đó $g(s, t) = f(x, y)$ và theo công thức đạo hàm của hàm hợp, ta có:

$$\begin{aligned}\frac{\partial g}{\partial s} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} (2s) + \frac{\partial f}{\partial y} (-2s) \\ \frac{\partial g}{\partial t} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} (-2t) + \frac{\partial f}{\partial y} (2t)\end{aligned}$$

Do đó:

$$t \frac{\partial g}{\partial s} + s \frac{\partial g}{\partial t} = \left(2st \frac{\partial f}{\partial x} - 2st \frac{\partial f}{\partial y} \right) + \left(-2st \frac{\partial f}{\partial x} + 2st \frac{\partial f}{\partial y} \right) = 0$$



Ví dụ 4.5

Giả sử $z = f(x, y)$ có các đạo hàm riêng cấp 2 liên tục và $x = r^2 + t^2, y = 2rs$. Tìm: a) $\frac{\partial z}{\partial r}$
b) $\frac{\partial^2 z}{\partial r^2}$.

Giải: a) Theo công thức đạo hàm hàm hợp, ta có:

$$\frac{\partial z}{\partial r} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial z}{\partial x} (2r) + \frac{\partial z}{\partial y} (2s)$$

b) Áp dụng quy tắc lấy đạo hàm của tích vào biểu thức ở phần a) ta được:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial r^2} = \frac{\partial}{\partial r} \left(2r \frac{\partial z}{\partial x} + 2s \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 2 \frac{\partial z}{\partial x} + 2r \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) + 2s \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right). \quad (4.10)$$

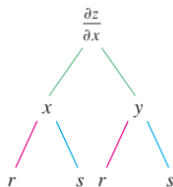


Figure: Lược đồ cây

Dùng công thức tính đạo hàm hàm hợp, ta được:

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} (2r) + \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} (2s)$$

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} (2r) + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} (2s)$$

Thay vào (4.10) và áp dụng tính chất bằng nhau của các đạo hàm riêng cấp 2, ta được:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} &= 2 \frac{\partial z}{\partial x} + 2r \left(2r \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2s \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \right) + 2s \left(2r \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 2s \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right) \\ &= 2 \frac{\partial z}{\partial x} + 4r^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 8rs \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 4s^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \end{aligned}$$

5. Đạo hàm riêng của hàm ẩn

Giả sử $y = f(x)$ là một hàm ẩn được cho bởi phương trình

$$F(x, y) = 0 \quad (5.1)$$

với mọi x trên tập xác định của f .

Áp dụng Chain Rule, Version 1 đối với cả 2 vế của phương trình (5.1), ta được: $\frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0$.

5. Đạo hàm riêng của hàm ẩn

Giả sử $y = f(x)$ là một hàm ẩn được cho bởi phương trình

$$F(x, y) = 0 \quad (6.1)$$

với mọi x trên tập xác định của f .

Áp dụng Chain Rule, Version 1 đối với cả 2 vế của phương trình (5.1), ta được: $\frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0$.

Vì $\frac{dx}{dx} = 1$ nên ta suy ra

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y} = -\frac{F_x}{F_y}. \quad (6.2)$$

Để nhận được kết quả này, ta đã giả sử rằng phương trình $F(x, y) = 0$ xác định một hàm ẩn $y = f(x)$. Định lý dưới đây cho ta các điều kiện để giả thiết này được thỏa mãn.

Định lý về hàm ẩn một biến (The Onevariable Implicit Function Theorem)

Định lý 6.1 (Định lý về hàm ẩn một biến)

Nếu F xác định trên một đĩa (hình tròn) có chứa điểm (a, b) với $F(a, b) = 0$, $F_y(a, b) \neq 0$ và F_x, F_y liên tục trên đĩa đó, thì phương trình $F(x, y) = 0$ xác định một hàm ẩn y trong một lân cận của (a, b) và đạo hàm của của hàm này được cho bởi công thức (5.2).

Ví dụ 6.1

Tìm y' nếu $x^3 + y^3 = 6xy$.

Giải.

Hàm ẩn y có thể viết lại dưới dạng:

$$F(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy = 0. \quad (6.3)$$

Do đó: $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = \frac{3x^2-6y}{3y^2-6x} = -\frac{x^2-2y}{y^2-2x}.$



Hàm ẩn với 2 biến

Giả sử $z = f(x, y)$ là một hàm ẩn của 2 biến x, y được cho bởi phương trình

$$F(x, y, z) = 0 \quad (6.4)$$

với mọi (x, y) trên tập xác định của f . Nếu F và f khả vi, thì áp dụng công thức tính đạo hàm của hàm hợp đối với 2 vế của (6.4), ta có: $\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 0$.

Mà $\frac{\partial x}{\partial x} = 1, \frac{\partial y}{\partial x} = 0$ nên ta suy ra: $\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 0$.

Nếu $\frac{\partial F}{\partial z} \neq 0$, ta được:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad (6.5)$$

Tương tự, ta tìm được

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (6.6)$$

Định lý về hàm ẩn 2 biến

Tương tự như trường hợp hàm ẩn một biến, định lý sau đây cho ta các điều kiện để các công thức (6.5),(6.6) đúng.

Định lý 6.2

Nếu F xác định trong một hình cầu có chứa (a, b, c) , trong đó $F(a, b, c) = 0$, $F_z(a, b, c) \neq 0$ và F_x, F_y, F_z liên tục trong hình cầu, thì phương trình $F(x, y, z) = 0$ xác định một hàm ẩn z với 2 biến x, y trong một lân cận của (a, b, c) và hàm này khả vi, với các đạo hàm riêng được cho bởi các công thức (6.5), (6.6).

Ví dụ 6.2

Tìm $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$ nếu $x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz = 1$.

Giải.

Phương trình đã cho có thể viết dưới dạng:

$$f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 + 6xyz - 1 = 0.$$

Do đó

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{3x^2 + 6yz}{3z^2 + 6xy} = -\frac{x^2 + 2yz}{z^2 + 2xy} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{3y^2 + 6xz}{3z^2 + 6xy} = -\frac{y^2 + 2xz}{z^2 + 2xy}\end{aligned}$$



6. Đạo hàm theo hướng, gradient

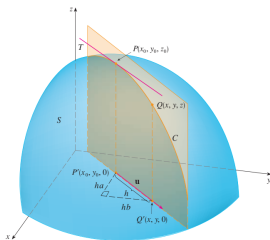
Nhắc lại: Nếu $z = f(x, y)$, thì các đạo hàm riêng của z theo x và theo y lần lượt được xác định bởi:

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$f_y(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

và xác định tốc độ thay đổi của z theo các hướng của tia Ox và tia Oy , tức là theo hướng của các vector đơn vị $\mathbf{i}$ và $\mathbf{j}$.

Giả sử ta muốn biết tốc độ thay đổi của z theo hướng của một vector đơn vị bất kỳ $\mathbf{u} = (a, b)$. Để tính được tốc độ này, ta xét mặt S là đồ thị của f và cho $z_0 = f(x_0, y_0)$. Khi đó điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ nằm trên mặt S . Mặt phẳng đi qua P theo hướng của $\mathbf{u}$ cắt mặt S tại đường cong C và hệ số góc của tiếp tuyến T với C tại điểm P chính là tốc độ thay đổi của z tại điểm P theo hướng $\mathbf{u}$.



Nếu

$Q(x, y, z)$

là

một điểm khác trên C và

P', Q' là các hình chiếu vuông góc của P, Q lên mặt phẳng

$0xy$, thì $\overrightarrow{P'Q'}$ song song với $\mathbf{u}$

và do đó $\overrightarrow{P'Q'} = h\mathbf{u} = (ha, hb)$

với $h \in \mathbb{R}$. Như vậy,

$$x - x_0 = ha, y - y_0 = hb \implies x = x_0 + ha, y = y_0 + hb \text{ và}$$

$$\frac{\Delta z}{h} = \frac{z - z_0}{h} = \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h}.$$

Đạo hàm theo hướng

Lấy giới hạn khi $h \rightarrow 0$, ta được tốc độ thay đổi của z (tương ứng với khoảng cách) theo hướng $\mathbf{u}$, được gọi là **đạo hàm theo hướng** $\mathbf{u}$ của z .

Định nghĩa 7.1

Đạo hàm của f tại (x_0, y_0) theo hướng vector đơn vị $\mathbf{u} = (a, b)$ là

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h} \quad (7.1)$$

nếu giới hạn bên vế phải tồn tại.

Định lý 7.1

Nếu f là một hàm khả vi của 2 biến x, y , thì f có đạo hàm theo hướng vector đơn vị $\mathbf{u} = (a, b)$ bất kỳ và

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b. \quad (7.2)$$

Đạo hàm theo hướng

Lấy giới hạn khi $h \rightarrow 0$, ta được tốc độ thay đổi của z (tương ứng với khoảng cách) theo hướng $\mathbf{u}$, được gọi là **đạo hàm theo hướng** $\mathbf{u}$ của z .

Định nghĩa 7.1

Đạo hàm của f tại (x_0, y_0) theo hướng vector đơn vị $\mathbf{u} = (a, b)$ là

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h} \quad (7.1)$$

nếu giới hạn bên vế phải tồn tại.

Định lý 7.1

Nếu f là một hàm khả vi của 2 biến x, y , thì f có đạo hàm theo hướng vector đơn vị $\mathbf{u} = (a, b)$ bất kỳ và

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b. \quad (7.2)$$

Chứng minh

Xét hàm một biến của h : $g(h) = f(x_0 + ha, y_0 + hb)$. Theo định nghĩa đạo hàm, ta có:

$$\begin{aligned} g'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h) - g(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h} = \\ &= D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) \quad (7.3) \end{aligned}$$

Mặt khác, $g(h) = f(x, y)$, với $x = x_0 + ha, y = y_0 + hb$. Theo công thức đạo hàm của hàm hợp, ta được

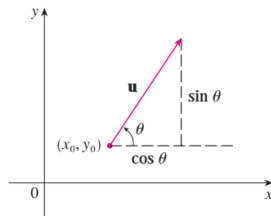
$$g'(h) = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dh} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dh} = f_x(x, y)a + f_y(x, y)b. \quad (7.4)$$

Thay $h = 0, x = x_0 + ha, y = y_0 + hb$, ta được:

$$g'(0) = f_x(x_0, y_0)a + f_y(x_0, y_0)b. \quad (7.5)$$

So sánh (7.2) và (7.5), ta được

$$D_{\mathbf{u}}f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)a + f_y(x_0, y_0)b.$$



Nếu $\mathbf{u}$
tạo thành một góc θ với
tia Ox như hình bên thì
công thức đạo hàm theo
hướng có thể cho bởi:

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = f_x(x, y) \cos \theta + f_y(x, y) \sin \theta. \quad (7.6)$$

Ví dụ 7.1

Tìm đạo hàm theo hướng $D_{\mathbf{u}}f(x, y)$ nếu $f(x, y) = x^3 - 3xy + 4y^2$ và $\mathbf{u}$ là vector đơn vị cho bởi góc $\theta = \pi/6$. Tính $D_{\mathbf{u}}f(1, 2)$.

Giải.

Theo công thức (7.6), ta có:

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(x, y) &= f_x(x, y) \cos \frac{\pi}{6} + f_y(x, y) \sin \frac{\pi}{6} \\ &= (3x^2 - 3y) \frac{\sqrt{3}}{2} + (-3x + 8y) \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} [3\sqrt{3}x^2 - 3x + (8 - 3\sqrt{3})y] \end{aligned}$$

Do đó

$$D_{\mathbf{u}}f(1, 2) = \frac{1}{2} [3\sqrt{3}(1)^2 - 3(1) + (8 - 3\sqrt{3})(2)] = \frac{13 - 3\sqrt{3}}{2}$$



Vector gradient

Công thức (7.2) có thể viết lại dưới dạng tích chấm:

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}}f(x, y) &= f_x(x, y)a + f_y(x, y)b = (f_x(x, y), f_y(x, y)).(a, b) = \\ &= (f_x(x, y), f_y(x, y)).\mathbf{u}. \quad (7.7) \end{aligned}$$

Vector $(f_x(x, y), f_y(x, y))$ không chỉ xuất hiện trong công thức tính đạo hàm theo hướng mà còn xuất hiện trong nhiều tình huống khác. Ta gọi vector này là **vector gradient** của f và ký hiệu là $\text{grad } f$ hay ∇f .

Định nghĩa 7.2

Nếu f là một hàm với 2 biến x, y , thì **vector gradient** của f , được ký hiệu là ∇f được xác định bởi:

$$\nabla f(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y)) = f_x(x, y)\mathbf{i} + f_y(x, y)\mathbf{j}.$$

Nếu $f(x, y) = \sin x + e^{xy}$, thì

$$\nabla f(x, y) = (f_x, f_y) = (\cos x + ye^{xy}, xe^{xy}), \text{ v\`a } \nabla f(0, 1) = (2, 0).$$

Công thức (7.2) có thể viết lại dưới dạng:

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot \mathbf{u} \quad (7.8)$$

(Đó cũng chính là hình chiếu vuông góc của vector gradient $\nabla f(x, y)$ lên $\mathbf{u}$.)

Ví dụ 7.3

Tìm đạo hàm của $f(x, y) = x^2y^3 - 4y$ tại điểm $(2, -1)$ theo hướng của vector $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$.

Giải.

Trước tiên ta tính vector gradient tại $(2, -1)$:

$$\begin{aligned}\nabla f(x, y) &= 2xy^3\mathbf{i} + (3x^2y^2 - 4)\mathbf{j} \\ \nabla f(2, -1) &= -4\mathbf{i} + 8\mathbf{j}\end{aligned}$$

Chú ý rằng $\mathbf{v}$ không phải là vector đơn vị vì $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{29}$. Vector đơn vị theo hướng của $\mathbf{v}$ là $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{2}{\sqrt{29}}\mathbf{i} + \frac{5}{\sqrt{29}}\mathbf{j}$. Do đó ta tìm được

$$\begin{aligned}D_{\mathbf{u}}f(2, -1) &= \nabla f(2, -1) \cdot \mathbf{u} = (-4\mathbf{i} + 8\mathbf{j}) \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{29}}\mathbf{i} + \frac{5}{\sqrt{29}}\mathbf{j} \right) \\ &= \frac{-4 \cdot 2 + 8 \cdot 5}{\sqrt{29}} = \frac{32}{\sqrt{29}}\end{aligned}$$

Trường hợp hàm 3 biến

Định nghĩa 7.3

Đạo hàm của f tại điểm (x_0, y_0, z_0) theo hướng vector đơn vị $\mathbf{u} = (a, b, c)$ được xác định bởi:

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + ha, y + hb, z + hc) - f(x, y, z)}{h} \quad (7.9)$$

nếu giới hạn tồn tại.

Nếu f khả vi, thì bằng cách chứng minh tương tự như với hàm 2 biến, ta cũng có

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = f_x(x, y, z)a + f_y(x, y, z)b + f_z(x, y, z)c.$$

Đặt $\text{grad } f = \nabla f = (f_x(x, y, z), f_y(x, y, z), f_z(x, y, z))$ là vector gradient của f .

Khi đó công thức đạo hàm theo hướng trở thành:

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y, z) = \nabla f \cdot \mathbf{u}. \quad (7.10)$$

Ví dụ 7.4

Cho $f(x, y, z) = x \sin yz$. Tìm:

a) ∇f .

b) đạo hàm của f tại $(1, 3, 0)$ theo hướng của $\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$.

Giải.

a) $\nabla f(x, y, z) = (f_x, f_y, f_z) = (\sin yz, xz \cos yz, xy \cos yz)$.

b) Tại $(1, 3, 0)$ ta có $\nabla f(1, 3, 0) = (0, 0, 3)$. Vector đơn vị theo hướng $\mathbf{v}$ là $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = (1/\sqrt{6}, 2/\sqrt{6}, -1/\sqrt{6})$.

Do đó

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{u}} f(1, 3, 0) &= \nabla f(1, 3, 0) \cdot \mathbf{u} \\ &= 3\mathbf{k} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\mathbf{j} - \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k} \right) \\ &= 3\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = -\sqrt{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$



Giá trị lớn nhất của đạo hàm theo hướng

Định lý 7.2

Nếu f là một hàm khả vi của các biến $x_1, x_2, \dots, x_n$, thì giá trị lớn nhất của đạo hàm theo hướng $D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x})$ là $\|\nabla f(\mathbf{x})\|$ và đạt được khi $\mathbf{u}$ cùng hướng với $\nabla f(\mathbf{x})$.

Chứng minh.

Ta có:

$$D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = \|\nabla f\| \|\mathbf{u}\| \cos \theta = \|\nabla f\| \cos \theta, \quad (7.11)$$

trong đó θ là góc giữa ∇f và $\mathbf{u}$. Vì giá trị lớn nhất của $\cos \theta$ là 1, nên $\max D_{\mathbf{u}}f = \|\nabla f\|$, đạt được khi $\cos \theta = 1$, tức là $\theta = 0$ hay $\mathbf{u}$ cùng hướng với ∇f . □

Ví dụ 7.5

Cho $f(x, y) = xe^y$.

a) Tìm tốc độ thay đổi của f tại điểm $P(2, 0)$ theo hướng từ P đến $Q(1/2, 2)$.

b) Theo hướng nào thì f có tốc độ thay đổi lớn nhất? Tìm tốc độ lớn nhất đó.

Giải.

$$a) \nabla f = (f_x, f_y) = (e^y, xe^y).$$

$$\nabla f(2, 0) = (1, 2).$$

$\overrightarrow{PQ} = (-1.5, 2)$. Vector đơn vị theo hướng của $\overrightarrow{PQ}$ là:

$$\mathbf{u} = \frac{\overrightarrow{PQ}}{\|\overrightarrow{PQ}\|} = (-3/5, 4/5).$$

Do đó

$$D_{\mathbf{u}}f(2, 0) = \nabla f(2, 0) \cdot \mathbf{u} = (1, 2) \cdot (-3/5, 4/5) = -3/5 + 8/5 = 1.$$

b) Theo Định lý 7.2 f thay đổi nhanh nhất theo hướng của

$\nabla f(2, 0) = (1, 2)$. Tốc độ thay đổi nhanh nhất đó là

$$\|\nabla f(2, 0)\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$



Gradient descent

Gradient descent (GD) là một phương pháp để giải bài toán tối ưu không ràng buộc. Nó là một thuật toán lặp bậc nhất để tối thiểu hóa một hàm nhiều biến khả vi: $\min f(\mathbf{x})$.

GD dựa trên tính chất: Hàm khả vi f giảm nhanh nhất tại điểm $\mathbf{x}$ theo hướng ngược lại với hướng của vector gradient, tức là hướng của $-\nabla f(\mathbf{x})$ và khi đó tốc độ giảm lớn nhất là $-\|\nabla f(\mathbf{x})\|$. (Bài tập về nhà)

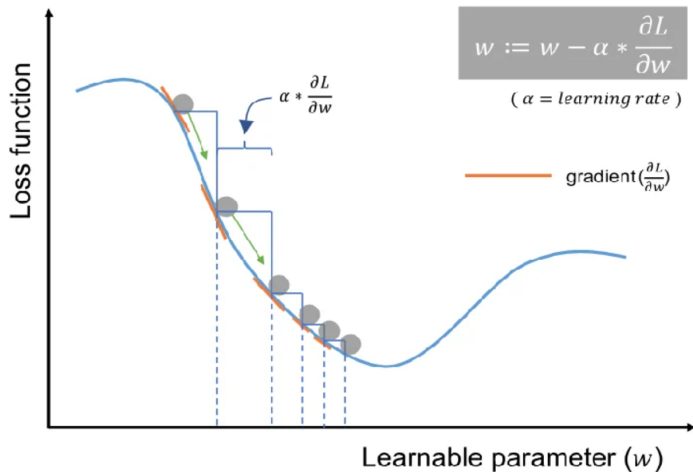
Do đó: nếu ta có dãy $\{x_n\}$ được xác định bởi

$x_{n+1} = x_n - \eta \nabla f(x_n)$, trong đó $\eta \in \mathbb{R}^+$ thì ta được dãy giảm
 $f(x_n) \geq f(x_{n+1}) \geq f(x_{n+2}) \dots$

Nếu f thỏa mãn thêm một số điều kiện (chẳng hạn như f lồi và ∇f Lipschitz) và lựa chọn η phù hợp thì dãy $\{f(x_n)\}$ sẽ giảm dần về một giá trị cực tiểu địa phương.

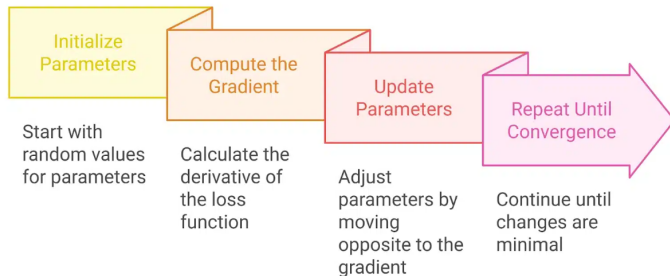
Nguyên lý cơ bản của GD có thể được minh họa bằng một kịch bản giả định. Mọi người bị mắc kẹt trên núi và đang cố gắng xuống núi (tức là tìm điểm cực tiểu toàn cục). Có sương mù dày đặc khiến tầm nhìn cực kỳ thấp. Do đó, đường xuống núi không thể nhìn thấy, vì vậy họ phải sử dụng thông tin cục bộ để tìm điểm cực tiểu. Họ có thể sử dụng phương pháp giảm độ dốc (GD), bao gồm việc quan sát độ dốc của ngọn đồi tại vị trí hiện tại, sau đó di chuyển theo hướng có độ dốc xuống nhất (tức là đi xuống dốc).

Gradient Descent in Machine Learning



Gradient Descent in Machine Learning

Gradient Descent Process



Công thức cập nhật tham số θ là:

$$\theta := \theta - \eta \nabla J(\theta)$$

trong đó η là tốc độ học (learning rate), $J(\theta)$ là hàm mất mát.
Quá trình cập nhật tham số diễn ra cho đến khi $\nabla J(\theta) < \epsilon$ với ϵ là ngưỡng.

Mặt phẳng tiếp xúc với mặt mức

Giả sử mặt S có phương trình $F(x, y, z) = k$, tức là nó là 1 mặt mức của một hàm F với 3 biến x, y, z . Cho $P(x_0, y_0, z_0)$ là 1 điểm trên S . Giả sử C là một đường cong bất kỳ nằm trên S và đi qua điểm P . Từ chương 4 phần 1 ta biết đường cong C được mô tả bởi hàm vector $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$. Giả sử t_0 là giá trị của tham số t tương ứng với điểm P . Vì C nằm trên S , nên mọi điểm $(x(t), y(t), z(t))$ thỏa mãn phương trình $F(x, y, z) = k$.

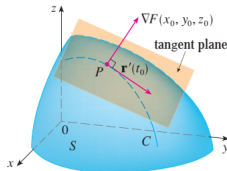


Figure: Mặt phẳng tiếp xúc với mặt mức

Vì $x(t), y(t), z(t)$ là các hàm khả vi, nên F cũng khả vi và theo công thức tính đạo hàm hàm hợp, ta có:

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{dz}{dt} = 0. \quad (7.12)$$

Pháp tuyến

Pháp tuyến với S tại P là đường thẳng đi qua P và vuông góc với mặt phẳng tiếp xúc với S tại P . Hướng của pháp tuyến được cho bởi vector gradient ∇F . Do đó phương trình của đường pháp tuyến là:

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}. \quad (7.15)$$

Ví dụ 7.6

Tìm phương trình của mặt phẳng tiếp xúc và đường pháp tuyến tại điểm $(-2, 1, -3)$ với ellipsoid:

$$\frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} = 3. \quad (7.16)$$

Giải.

Ellipsoid đã cho là mặt mức $F(x, y, z) = 3$, trong đó

$$F(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9}.$$

Ta có $F_x = x/2, F_y = 2y, F_z = 2z/9$.

Do đó phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với ellipsoid tại $(-2, 1, 3)$ là $-\frac{2}{2}(x - (-2)) + 2 \times 1(y - 1) + \frac{2 \times (-3)}{9}(z - 3) = 0 \Leftrightarrow 3x - 6y + 2z + 18 = 0$.

Phương trình pháp tuyến với ellipsoid tại $(-2, 1, 3)$ là

$$\frac{x+2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{-2/3}.$$



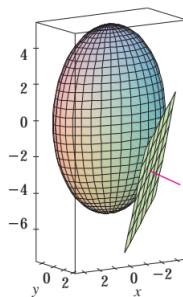


Figure: Mặt phẳng tiếp xúc và đường pháp tuyến với mặt ellipsoid.